

ASSOUMANE DJIMRAOU MAHAMADOU

Spécialiste Sécurité des Systèmes d'Information & Ingénierie Cloud & IA

📍 Grand Dakar, Sénégal · 📞 +221 78 140 8835 · ✉️ mahamadouassoumanedjimraou@gmail.com
🌐 linkedin.com/in/mahamadou-assoumane · 📁 **Portfolio : francky603.github.io**

Profil

Étudiant en **Master Sécurité des Systèmes d'Information** à l'ESMT, doté d'une rigueur analytique et d'un intérêt soutenu pour les architectures réseau, le cloud computing, la cybersécurité et l'**intelligence artificielle**. Compétences avérées en administration système, automatisation, **conception d'agents IA et fine-tuning de LLM**, et développement logiciel sécurisé (Python, Rust). Expérience opérationnelle en support technique et conduite de projets applicatifs. **Disponible pour un stage ou un premier emploi en ingénierie sécurité, IA, DevOps ou cybersécurité.**

Compétences Techniques

🔒 Cybersécurité & Réseaux

- **Réseaux** : Cisco (CCNP), routage/switching, VLAN, VPN
- **Sécurité** : Pare-feu (iptables, UFW), durcissement, analyse de vulnérabilités (Nmap, Wireshark, OWASP)
- **Cryptographie** : Chiffrement symétrique/asymétrique, post-quantique (Kyber, Dilithium), implémentation Python/Rust

☁️ Cloud & Virtualisation

- **Cloud** : AWS (EC2, S3, IAM, VPC, Cloud Foundations)
- **Conteneurisation** : Docker, docker-compose
- **Virtualisation** : VMware, VirtualBox

🔗 Développement, IA & Bases de Données

- **Langages** : Python, Rust, C#, JavaScript (Node.js), Bash, SQL
- **IA & ML** : Hugging Face, Ollama, LM Studio, Fine-Tuning LoRA, Agents IA (LLM hors-ligne sécurisés)
- **BDD** : PostgreSQL, Oracle, MariaDB
- **Outils** : Git, CI/CD (GitHub Actions), API REST, tests unitaires

🖥️ Systèmes d'Exploitation

- **Linux** : Ubuntu, Red Hat (RHCSA), Manjaro, Gentoo
- **Windows** : Windows Server, Active Directory, Asterisk

Expérience Professionnelle

Spécialiste Support IT

2022 – 2023

Ninetec · Niamey, Niger

- Prise en charge des incidents niveaux 1 et 2, maintenance préventive et curative des équipements informatiques.
- Administration du réseau local (LAN) : déploiement et paramétrage de routeurs et commutateurs, diagnostic et résolution des dysfonctionnements.
- Installation, configuration et maintenance des environnements serveurs sous Windows Server et Linux.
- Contribution au développement d'applications métier web et de bureau pour l'optimisation des processus internes.

Projets (Portfolio : francky603.github.io)

Franky — Assistant IA 100% Offline (Agent Autonome & Fine-Tuning LoRA)

- Conception d'un agent IA autonome (boucle Plan → Exécuter → Observer → Replanir) avec génération de code robuste, fallback intelligent et portabilité cross-platform (Windows/Mac/Linux).
- *Machine Learning* : Fine-tuning LoRA de Qwen2.5-Coder-1.5B (4 665 échantillons), mémoire sémantique persistante, binaire autonome sans connexion réseau et interface web Flask.

Protocole de Sécurité Post-Quantique Hybride (Rust)

- Conception d'une machine à états pour un échange de clés hybride (ClientKeyExchange → ClientAuth), avec gestion de sessions par nonce.
- Correction d'une condition de course critique (duplication d'événements) résolue par un **verrou linéaire par nonce**.
- Choix architectural : `pqcrypto-*` (Rust pur) plutôt que `oqs/liboqs-sys` (FFI C) pour la **sécurité mémoire sans dépendances binaires**. Algorithmes : Kyber, Frodo, HQC, Dilithium, SPHINCS+, Falcon.

Automatisation de Systèmes (Bash / Python / Rust)

- Conception et déploiement de scripts de sauvegarde automatisée et de surveillance en temps réel d'un parc de serveurs Linux. *Résultat* : amélioration de la fiabilité opérationnelle et réduction des interventions manuelles.

Implémentation de Cryptographie & Sécurité

- Mise en œuvre d'un chiffrement symétrique en Python et Rust, déployé en environnement isolé pour valider les principes cryptographiques et les pratiques de codage sécurisé.

Application de Gestion de Stock Full-Stack

- Développement end-to-end d'une application web : interface React, API REST Node.js, base de données PostgreSQL.

Certifications

- **Cisco CCNP** – Cisco Networking Academy · **Red Hat RHCSA** – Red Hat Academy
- **AWS Academy Cloud Foundations** – AWS Academy · **AWS & Huawei Storage Certification**

Formation

- **2024 – 2026 : Master en Sécurité des Systèmes d'Information** – École Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT), Dakar, Sénégal
- **2021 – 2023 : Licence en Informatique** – École Polytechnique de Niamey (EPN), Niger
- **2021 – 2022 : BTS en Informatique de Gestion** – École Polytechnique de Niamey (EPN), Niger

Langues & Centres d'Intérêt

Langues

- **Français** : Langue maternelle
- **Anglais** : Niveau B2 (intermédiaire supérieur) – technique courant

Centres d'Intérêt

- Cybersécurité, veille technologique et IA appliquée
- Contribution open source (LLM, Agents, crypto post-quantique)
- Architecture réseau et cloud sécurisé

Références et code source disponibles sur [francky603.github.io](https://github.com/francky603)